BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5193

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) (Objective) — Group-I — SSC-(P-I)-A/ 2023 (FOR ALL SESSIONS)

Time Allowed: 20 min. | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5193

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات اسی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے کے دائرے میں چین یا مارکر سے رنگ کریں۔ [read best]

Q1.1. Symbol used for similarity is _____.

(A) ↔ (B) ≅

(C) ~ (D) ≠

تشابہ کے لیے علامت _____ ہے۔

Q2. A rectangular region is the _____ of rectangle and its interior.

(A) Intersection
(B) Compliment [sic]
(C) Union
(D) Difference

کسی مستطیل اور اس کے اندرونی حصے کے _____ کو مستطیلی علاقہ کہتے ہیں۔

(A) تقاطع
(B) کمپلیمنٹ
(C) یونین
(D) فرق

Q3. The medians of a triangle cut each other in the ratio:

(A) 4:1
(B) 3:1
(C) 1:1
(D) [illegible in source scan]

مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو _____ میں قطع کرتے ہیں۔

Q4. [√2 0; 0 √2] is called _____ matrix.

(A) Zero
(B) Unit
(C) Scalar
(D) Singular

[2√ 0 ;0 2√] _____ کہلاتا ہے۔ [best read]

(A) صفری
(B) وحدانی
(C) سکیلر
(D) سنگولر

Q5. The value of i^9 is _____.

(A) 1
(B) -1
(C) [illegible in source scan]
(D) [illegible in source scan]

i^9 کی _____ ہے۔ [best read]

Q6. The logarithm of any number to its base is _____.

(A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 10

اس کی عدد کے لاگرتھم کا اس کی اساس پر جواب _____ ہوتا ہے۔ [best read]

Q7. (√a + √b)(√a − √b) equal to _____.

(A) [illegible in source scan]
(B) a - b
(C) $a^2 + b^2$
(D) $a^2 - b^2$

$(a+\sqrt{b}\sqrt{})(a-\sqrt{b}\sqrt{})$ کا جواب _____ ہوتا ہے۔

Q8. Factors of $3x^2 - x - 2$ are:

(A) $(x + 1), (3x - 2)$ [best read]

(B) $(x + 1), (3x + 2)$ [best read]

(C) $(x - 1), (3x - 2)$

(D) $(x - 1), (3x + 2)$

$3x^2 - x - 2$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔

Q9. H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is _____.

(A) [illegible in source scan]

(B) $a + b$

(C) $a^2 + ab + b^2$

(D) $a^2 - ab + b^2$

$a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عادِ اعظم _____ ہے۔

Q10. If x is no larger than 10, then _____.

(A) $x \geq 8$

(B) $x \leq 10$

(C) $x < 10$

(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو:

Q11. If $(x - 1, y + 1) = (0, 0)$, then (x, y) is:

(A) $(1, -1)$

(B) $(-1, 1)$

(C) $(1, 1)$

(D) $(-1, -1)$

اگر $(x-1, y+1) = (0, 0)$ تو (x, y) برابر ہے:

Q12. Distance between points $(0, 0)$ and $(1, 1)$ is:

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) $\sqrt{2}$

نقطہ $(0, 0)$ اور $(1, 1)$ کے درمیان فاصلہ ہے:

Q13. The symbol used for correspondence is:

(A) $\rightarrow$

(B) $\leftrightarrow$

(C) $\approx$

(D) $\cong$

مطابقت کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے:

Q14. In a parallelogram opposite angles are _____.

(A) Unequal (B) Equal

(C) Concurrent (D) Non-concurrent

متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں۔

(A) غیر برابر **(B)** برابر

(C) ہم نقطہ **(D)** غیر ہم نقطہ

Q15. The right bisectors of the sides of a triangle are:

(A) Congruent (B) Equal

(C) Concurrent (D) Parallel

کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔

(A) متماثل **(B)** برابر

(C) ہم نقطہ **(D)** متوازی

Mathematics (Science Group) (Subjective) — (Group-I) — SSC-(P-I)-A/ 2023 (FOR ALL SESSIONS)

Time Allowed: 2 hrs. 10 min. | **Maximum Marks:** 60

Q2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Define Non-Singular Matrix.

غیر سنگولر میٹرکس کی تعریف کریں۔

(ii) Find a and b if: [a+3 4; 6 b-1] = [-3 4; 6 2]

a اور b کی قیمت معلوم کریں:

(iii) Simplify and write in the form of a + ib: (2 - 3i)(3 - 2i)

مختصر کریں اور a+ib کی شکل میں لکھیں:

(iv) Simplify: $(x^3)^2 \div x^{32}$ [as printed]

مختصر کریں:

(v) Write in ordinary form: 9.018×10^{-6}

عام ترقم میں لکھیں:

(vi) Find value of x: $\text{Log}_{625}\ 5 = 1/4\ x$

x کی قیمت معلوم کریں:

(vii) Reduce to lowest form: $(x + 2)(x^2 - 1) / (x + 1)(x^2 - 4)$

مختصر ترین شکل میں لکھیں:

(viii) Simplify: $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

مختصر کریں:

(ix) Factorize: $128\ am^2$ - [illegible in source scan]

تجزی کریں:

Q3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Use factorization to find the square root: $1/16\ x^2 - 1/12\ xy$ [illegible in source scan]

بذریعہ تجزی جزر المربع معلوم کریں:

(ii) Solve the equation: √(3x + [illegible in source scan])

مساوات کو حل کریں:

(iii) Solve the equation for variable x: $|3x - 5| = 4$

مساوات کو x کی قیمت کے لئے حل کریں:

(iv) Find the value of m and c by expressing it in the form $y = mx + c$: $y + 3$[illegible in source scan] $= 0$

دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(v) Draw the graph of $x = 2$ and $x = -3$

گراف میں $x = 2$ اور $x = -3$ [؟] [best read]

(vi) Define equilateral triangle. [best read]

مساوی الاضلاع مثلث سے کیا مراد ہے؟

(vii) Find mid point between: A (2, -6) and B (3, -6)

... کے درمیان کا وسطی نقطہ معلوم کیجئے:

(viii) What is meant by H.S ≅ H.S [sic]

رقبہ؟۔۔۔ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(ix) Find the remaining angles if sum of the opposite angles of a parallelogram is 110°.

زاویوں کی مقدار معلوم کریں اگر متوازی الاضلاع کے دو مخالف زاویوں کا مجموعہ 110° ہے۔

Q4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Define bisector of an angle.

زاویے کے ناصف کی تعریف کیجئے۔

(ii) 3cm, 4 cm and 5 cm are the sides of the triangle. Can a triangle be formed?

کیا 3 سم، 4 سم اور 5 سم کی لمبائیوں سے مثلث بن سکتی ہے؟

(iii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجئے۔

(iv) In triangle ABC, Find the value of mAB if: DE || BC, mAE = 3.2 cm, mAD = 2.4 cm, mEC = 4.8 cm

مثلث ABC میں mAB کی قیمت معلوم کریں:

Q. SECTION-II (8x3=24)

Note: Attempt three questions in all while Q: No 9 is compulsory.

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ [best read]

5.(a) Verify $(AB)^t = B^tA^t$ if: A = [-1 [illegible in source scan]; 2 [illegible in source scan]], B = [1 2; [illegible in source scan] -5]

(الف) تصدیق کریں کہ $(AB)^t = B^tA^t$ اگر:

(b) Simplify: [illegible in source scan], a ≠ 0

(ب) مختصر کیجئے:

6.(a) Use logarithm to find the value of: 0.8176 × 13.6[illegible in source scan]

(الف) لاگرتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے:

(b) Find the value of xy + yz + zx if: x + y + z = 12 and $x^2 + y^2 + z^2 = 64$

(ب) اگر $x+y+z=12$ اور $x^2+y^2+z^2=64$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

7.(a) Find the value of K if (x-1) is a factor of: x^3 - [illegible in source scan] 11x - 6

(الف) اگر (x-1) دی گئی کثیر رقمی کا جزو ضربی ہو تو K کی قیمت معلوم کریں۔

(b) Use division method to find the square root of: x^2 - 10x + 27 - 10y/x + y^2/x^2

(ب) بذریعہ تقسیم جزر المربع معلوم کریں:

8.(a) Solve the inequality: -6 < (x-2)/4 < 6

(الف) غیر مساوات کو حل کیجئے:

(b) Construct the triangle ABC and draw right bisectors of the sides. (m AB = 4cm) (m BC = 4.8cm) (m CA = 3.8 cm)

(ب) مثلث ABC بنائیے اور اضلاع کے عمودی ناصف کھینچئے۔

9. Prove that the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent.

ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

OR

یا

Prove that parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجئے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور ایک ہی بلندی والی متوازی الاضلاع شکل رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

Mathematics (Science Group) (Objective) — (GROUP-II) — SSC-(P-I)-A/ 2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5196

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات اسی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے کے دائرے میں چین یا مارکر سے رنگ کریں۔ [best read]

Q1.1. The distance between points (0, 0) and (1, 1) is:

(A) 0
(B) -2
(C) -1
(D) √2

نقطہ (0,0) اور (1,1) کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔

Q2. The symbol used for parallel is:

(A) ~
(B) ||
(C) ↔
(D) ⊥

متوازی کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے:

Q3. The lines can intersect only at _____ point.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو خطوط صرف _____ نقطہ پر قطع کر سکتے ہیں۔

Q4. The unit of ratio is _____.

(A) Kg
(B) M
(C) Cm
(D) No one

نسبت کی اکائی _____ ہے۔

(A) کلوگرام
(B) میٹر
(C) سینٹی میٹر
(D) کوئی نہیں

Q5. The area of given figure is _____. [figure: composite rectangle, labels 9cm, 6cm — partially obscured]

(A) $9cm^2$ (B) $12cm^2$

(C) $18cm^2$ (D) $14cm^2$

دی گئی شکل کا رقبہ _____ ہے۔

Q6. A quadrilateral having each angle equal to 90° is called:

(A) Parallelogram (B) Rectangle

(C) Trapezium (D) Rohmbus [sic]

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو _____ کہلاتا ہے۔

(A) متوازی الاضلاع **(B)** مستطیل

(C) ٹریپیزیم **(D)** معین

Q7. [√2 0; 0 √2] is called _____ matrix.

(A) Scalar (B) Zero

(C) Unit (D) Singular

[2√ 0 ;0 2√] _____ کہلاتا ہے۔

(A) سکیلر **(B)** صفری

(C) یونٹ **(D)** سنگولر

Q8. $(4)^{2/3}$ with radical sign:

(A) $\sqrt[4]{4^6}$ [best read] (B) $\sqrt[3]{4^3}$ [best read]

(C) $\sqrt{4^3}$ (D) $\sqrt[3]{4^2}$

$(4)^{2/3}$ کو ریڈیکل علامت میں لکھیں:

Q9. $\log m^n$ = _____.

(A) $(\log m)^n$ (B) m log n

(C) n log m (D) log (m n)

$\log m^n$ = _____.

Q10. 4x + 3y - 2 is an algebraic _____.

(A) Expression
(B) Sentence
(C) Equation
(D) Inequality

$4x+3y-2$ ایک الجبرائی _____ ہے۔

(A) عبارت
(B) فقرہ
(C) مساوات
(D) غیر مساوات

Q11. The factors of $x^2 - 5x + 6$ are:

(A) (x + 1), (x - 6)
(B) (x - 2), (x - 3)
(C) (x + 6), (x - 1)
(D) (x + 2), (x + 3)

x^2-5x+6 کے اجزائے ضربی ہیں:

Q12. HCF of $(x^2 - 5x + 6)$ and $(x^2 - x - 6)$ is:

(A) (x - 2)
(B) $x^2 - 4$
(C) x + 2
(D) x - 3

(x^2-5x+6) اور (x^2-x-6) کا عادِ اعظم ہے:

Q13. x = _____ is a solution of inequality $-2 < x < 3/2$.

(A) -5
(B) 0
(C) 3
(D) 3/2

$x =$ _____ غیر مساوات $-2 < x < 3/2$ کا حل ہے۔

Q14. Point (-3, -3) lies in quadrant.

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(-3, -3)$ کس ربع میں واقع ہے۔

Q15. A ray has _____ end point/s.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایک شعاع کے سروں کی تعداد _____ ہوتی ہے۔

Mathematics (Science Group) (Subjective) — (GROUP-II) — SSC-(P-I)-A/ 2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Find negative of matrix A. A = [-3 2; -4 5]

قالب A کا منفی قالب معلوم کیجئے۔

(ii) If B = [1; -1], then find: B + [-2; 3]

اگر $B = [1; -1]$ تو معلوم کیجئے:

(iii) Define set of real numbers.

حقیقی اعداد کے سیٹ کی تعریف کیجئے۔

(iv) Simplify: $\sqrt[4]{(81y^{-12}x^{-8})}$

مختصر کیجئے:

(v) Express in scientific notation: 0.00643

سائنسی ترقیم میں لکھیں:

(vi) If: log2 = 0.3010, log3 = 0.4771, log5 = 0.6990. Then find log30

اگر ... تو $\log 30$ کی قیمت معلوم کریں

(vii) Evaluate $(3x^2\sqrt{y} + 6) / 5(x+y)$ if x = -4 and y = 9

اگر $x = -4$ اور $y = 9$ ہو تو $(3x^2\sqrt{y}+6) / 5(x+y)$ کی قیمت معلوم کریں

(viii) If a + b = 10 and a - b = 6 then find the value of $(a^2 + b^2)$

اگر $a + b = 10$ اور $a - b = 6$ ہو تو $(a^2 + b^2)$ کی قیمت معلوم کریں

(ix) Factorize: $pqr + qr^2 - pr^2 - r^3$

تجزی کیجئے:

Q3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Find the HCF of the expression by factorization: $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

بذریعہ تجزی عادِ اعظم معلوم کریں:

(ii) Solve: $\sqrt[3]{(3x + 5)} = \sqrt[3]{(x - 1)}$

حل سیٹ معلوم کریں:

(iii) Solve the equation: (x-3)/3 - (x-2)/2 = -1

مساوات کو حل کریں:

(iv) Find the value of 'm' and 'c' of the line 2x = y + 3 in the form of y = mx + c

مساوات $2x = y + 3$ کو $y = mx + c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمت معلوم کریں۔

(v) Draw the graph of the following: y = 2x + 1

درج ذیل مساوات کا گراف بنائیں:

(vi) Define right triangle.

قائم الزاویہ مثلث کی تعریف لکھیں۔

(vii) Find the mid-point between following pairs of points. (8, 0), (0, -12)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ معلوم کریں۔

(viii) What is meant by? A.S.A ≅ A.S.A

زیرِ نظر جزء سے کیا مراد ہے؟

(ix) One angle of a parallelogram is 130°. Find the measures of its remaining angles.

اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقدار معلوم کریں۔

Q4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

(i) Define right bisector of a line segment.

خط قطعہ کے عمودی ناصف کی تعریف کریں۔

(ii) Verify that 10 cm, 6 cm and 8 cm are the sides of triangle.

ثابت کریں کہ 10 سم، 6 سم اور 8 سم مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define ratio:

نسبت کی تعریف کریں۔

(iv) In isosceles triangle PQR find x and y. [diagram: isosceles triangle, sides 10cm, x, base split 6cm/6cm]

مساوی الساقین مثلث PQR میں x اور y کی قیمت معلوم کریں۔

(v) Define Pythagoras Theorem.

مسئلہ فیثاغورث کی تعریف کریں۔

(vi) Verify that sides are the length of Right angled Triangle: a = 5cm b = 12cm c = 13cm

تصدیق کریں کہ قائم الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائی ہیں:

(vii) Define area of a figure.

کسی شکل کے رقبہ کی تعریف کریں۔

(viii) Construct a triangle ABC: mAB = 3.2cm mBC = 4.2cm mCA = 5.2cm

مثلث ABC بنائیں جس میں:

(ix) Define In-centre.

ان سنٹر کی تعریف کریں۔

Q. SECTION-II (8x3=24)

Note: Attempt any three questions, while Q No. 9 is compulsory.

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5.(a) Solve by matrix inversion method: 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10

(الف) قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کریں:

(b) Use laws of exponents to simplify: $((81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243)) / ((9^{2n})(3^3))$

(ب) قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کریں:

6.(a) Use log tables to find the value of: $(8.97)^3 \times (3.95)^2 / \sqrt[3]{15.37}$

(الف) لاگرتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے۔

(b) If $p = 2 + \sqrt{3}$ then find $p^2 - 1/p^2$

(ب) اگر $p = 2 + \sqrt{3}$ ہو تو $p^2 - 1/p^2$ کی قیمت معلوم کریں۔

7.(a) Factorize by factor theorem: $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

(الف) مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجئے:

(b) Simplify the lowest form: $(x^4 - 8x)/(2x^2 + 5x - 3) \times (2x - 1)/(x^2 + 2x + 4) \times (x + 3)/(x^2 - 2x)$

(ب) سادہ ترین شکل میں مختصر کریں:

8.(a) Find the solution set of given equation: $5(x - 3)/6 - x = 1 - x/9$

(الف) دی گئی مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں:

(b) Construct the ΔABC and draw the bisectors of their angles: mAB = 4.2 cm, mBC = 6 cm, mCA = 5.2 cm

(ب) مثلث ABC بنائیں اور ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں:

9. Prove that any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it.

ثابت کریں کہ اگر ایک نقطہ کسی خط قطعہ کے سروں سے مساوی فاصلہ پر ہو تو وہ اس خط قطعہ کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔

OR

یا

Prove that triangles on the same base and of the same (i.e equal) altitude are equal in area.

ثابت کریں کہ ایک ہی مثلثی بنیاد ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔